==

Microeconomía III, Problem set I

Benjamín Vallejo*

24 de agosto, 2025

*Facultad de Economía y Negocios. Universidad de Chile. Email: bvallejo@fen.uchile.cl

Estadísticas descriptivas

Construcción de variable de depresión

Pregunta 1

Construya una variable de depresión a partir de las preguntas PHQ-9. Justifique claramente la decisión metodológica para definir la variable. Luego, elabore un gráfico de barras que muestre el porcentaje de personas con depresión para cada año disponible.

Respuesta: Se utilizó la metodología estandarizada del test PHQ-9 [1] en el cual existe un umbral de 10 puntos el cual una vez sobrepasado se considera como depresión. Si bien existen distintos umbrales los cuales se establecen como estándar de la depresión, se utiliza como respaldo la investigación de Kroenke et al. [2] el cual obtiene con este mismo puntaje una sensibilidad y especificidad de 88%. Cabe destacar que se muestran 2 gráficos, uno eliminando aquellos que presentan valores NA en sus respuestas y otro que no. Se muestran ambos para justificar el uso de la segunda metodología para el resto del informe, la razón siendo que aquellas personas con valores NA que ya sobrepasan el umbral ya son considerados con depresión independiente de si no contestaron alguna pregunta. Aquellos que están justo en el límite no serán considerados teniendo así una conclusión más completa de la población.

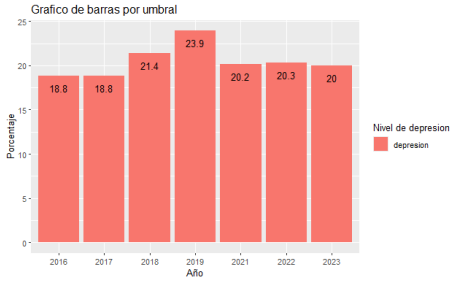


Figure 1: Gráfico depresión según umbral sin valores NA

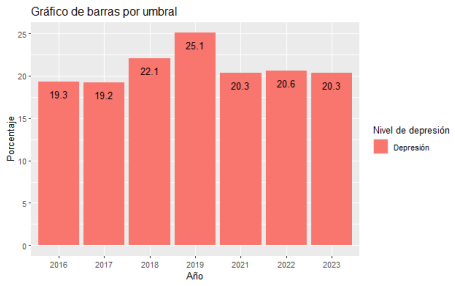


Figure 2: Gráfico depresión según umbral

Pregunta 2

Repita el gráfico del ejercicio anterior, pero ahora desagregando los resultados por sexo.

Respuesta:

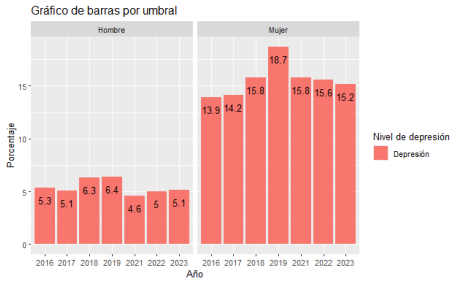


Figure 3: Gráfico de barra según umbral por sexo

Pregunta 3

Elabore dos tablas que muestren la prevalencia de depresión:

1. Según rangos etarios.
2. Según nivel educativo alcanzado.

Respuesta: Para la tabla de prevalencia según rango de edad se utilizan 4 rangos etarios que representan adultez joven, adultez media, adultez tardía, y tercera edad. Para el nivel educacional se utiliza la información otorgada en la base de datos

rango_edad	prevalencia	n
18-29	25.74	2716
30-44	18.89	5798
45-59	21.60	6588
60+	20.85	5659

Table 1: Tabla descriptiva rango etario

niveleduc	prevalencia	n
Educación Básica o Preparatoria completa	26.10	1992
Educación Básica o Preparatoria incompleta	29.23	2412
Educación Media o Humanidades completa	18.83	6122
Educación Media o Humanidades incompleta	22.66	2692
Estudios de posgrado (magister o doctorado)	13.71	350
Sin estudios	30.50	200
Técnica Superior completa	17.95	2619
Técnica Superior incompleta	22.03	749
Universitaria completa	15.96	2413
Universitaria incompleta	22.89	1197

Table 2: Tabla descriptiva nivel de educación

Pregunta 4

Construya una tabla comparativa de estadísticos descriptivos (media y desviación estándar) para hombres y mujeres, que incluya las siguientes variables: edad, años de escolaridad, experiencia laboral, ingreso por hora, participación laboral y estado civil.

Respuesta: Para la creación de la variable escolaridad se utilizan los valores numéricos de haber terminado el nivel especifico. En el caso de experiencia se utiliza el hecho de que experiencia laboral tenga un valor distinto a NA para que la variable dummy sea 1. Para el ingreso laboral por hora se considera el hecho de que la información otorgada es es mensual, por esta razón se divide por las horas de trabajo semanal y se multiplica por la cantidad de semanas promedio dentro de un mes, está siendo en promedio 4,33. También se excluye aquellas personas las cuales no presentan horas de trabajo, ya que es imposible medir el ingreso por hora. Para la variable de participación laboral se utiliza la cantidad de horas de trabajo semanal y si esta es mayor a 0, la variable dummy es 1. Para pareja se excluyen aquellos que declaran ser: solteros, separados, viudo, divorciado o anulado.

Variable	Hombre	Mujer
Edad	47.96 (15.71)	49.23 (15.16)
Escolaridad	15.87 (2.91)	15.18 (4.28)
Experiencia	0.5 (0.5)	0.49 (0.5)
IngresoHora	4259.77 (5244.19)	3314.81 (4272.48)
PartLab	0.44 (0.5)	0.29 (0.45)
Pareja	0.5 (0.5)	0.39 (0.49)

Table 3: Tabla descriptiva según sexo

Preguntas empíricas

Pregunta 5

Estime el siguiente modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO):

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \cdot depresión_{it} + \varepsilon_{it}$$

donde Y_{it} es una variable dicotómica que indica si la persona está trabajando. Presente e interprete los resultados. Luego, proponga al menos una hipótesis que explique por qué esta estimación podría estar sesgada.

Respuesta: Esta estimación es sesgada debido a una doble causalidad y/o causalidad inversa en la cual la variable depresión está afectando a la variable empleo ya que ambas pueden estar causando a la otra, se afectan mutuamente. También es importante notar que hay un sesgo de variables omitidas ya que la empleabilidad no depende solamente de la depresión, llevando a una sobreestimación de la magnitud.

]

Table 4: Regresión de participación laboral sobre depresión

	Dependent variable:
	Participación Laboral
Depresión	-0.066^{***} (0.008)
Constant	0.363^{***} (0.004)
Observations	20,761
R^2	0.003
Adjusted R^2	0.003
Residual Std. Error	0.476 (df = 20759)
F Statistic	67.502^{***} (df = 1; 20759)
Note:	*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Pregunta 6

Estime ahora un modelo lineal ampliado con variables de control:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \cdot depresión_{it} + \beta_2 X'_{it} + \varepsilon_{it}$$

donde X_{it} representa el conjunto de controles relevantes. Justifique la elección de cada control incluido. Presente los resultados en una tabla comparativa con el modelo anterior. ¿Cómo cambia el coeficiente de depresión al incluir controles?

Respuesta: Incluimos el control de edad y edad$\hat{2}$ para incluir el ciclo de vida. La variable sexo se incluye para implementar las diferencias que existen debido a roles sociales que afectan la participación laboral. Años de educación se incluyen para incluir el capital humano. La experiencia laboral se incluye ya que esta mejora la empleabilidad, por lo que aumenta la probabilidad de participación laboral. Al incluir los controles podemos observar que la magnitud del coeficiente de depresión disminuye de -0,066 a -0,050. Según la inclusión de los controles podemos ver que todos son significativos, siendo edad, ciclo de vida en conjunto con experiencia laboral y sexo siendo las variables omitidas que estaban siendo absorbidas por la variable depresión.

Table 5: Tabla de comparación estimación participación laboral

	Dependent variable:	
	Participación Laboral	
	Regresión univariada	Regresión con controles
	(1)	(2)
Depresión	-0.066^{***}	-0.050^{***}
	(0.008)	(0.019)
Edad		0.040^{***}
		(0.003)
Edad^2		-0.0005^{***}
		(0.00003)
Sexo (Mujer)		-0.074^{***}
		(0.015)
Años de educación		0.007^{***}
		(0.002)
Experiencia laboral		0.215^{***}
		(0.015)
Constant	0.363^{***}	-0.510^{***}
	(0.004)	(0.070)
Observations	20,761	3,810
R^2	0.003	0.135
Adjusted R^2	0.003	0.133
Residual Std. Error	0.476 (df = 20759)	0.456 (df = 3803)
F Statistic	67.502^{***} (df = 1; 20759)	98.546^{***} (df = 6; 3803)
Note:		*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Pregunta 7

Estime nuevamente el modelo anterior utilizando un modelo Probit. Presente los efectos marginales estimados e interprete su significado económico. Compare los resultados obtenidos con los del modelo lineal anterior. ¿Se mantienen las conclusiones respecto a la dirección y magnitud del efecto de la depresión sobre la participación laboral?

Respuesta: La interpretación económica de del efecto marginal para años de educación es que, cada año adicional de educación aumenta la probabilidad de empleo en 1 punto porcentual. Para la variable depresión tenemos que pasar de no tener a tener depresión reduce la probabilidad de estar trabajando en 5 puntos porcentuales. Para el caso de edad controlado por el ciclo de vida, tenemos un efecto positivo de 5 puntos porcentuales. Para el caso de experiencia laboral se ve el efecto marginal de no tener experiencia laboral, a tener experiencia laboral aumenta la empleabilidad en 21 puntos porcentuales. Por último para el caso de la variable dummy de sex, se tiene que el hecho de ser mujer reduce la probabilidad de estar empleado en 7 puntos porcentuales. Podemos ver que se mantienen las direcciones, así como la magnitud, de la variable dummy y de todas las variables de control.

Variable	Efecto_Marginal	Std_Error	z_value	p_value
años_educ	0.01	0.00	3.91	0.00
depresion_dummy	-0.05	0.02	-2.43	0.01
edad	0.05	0.00	15.55	0.00
edad_sqr	-0.00	0.00	-16.61	0.00
experiencia_lab	0.21	0.01	15.32	0.00
sexoMujer	-0.07	0.01	-4.97	0.00

Table 6: Efectos marginales del modelo Probit

Pregunta 8

A partir de este punto, su interés se centrará en estimar el impacto de la depresión sobre los ingresos mensuales. Para ello, estime el siguiente modelo:

$$\log w_{it} = \beta_0 + \beta_1 \cdot depresión_{it} + \beta_2 X'_{it} + \varepsilon_{it}$$

donde w_{it} es el ingreso mensual y X'_{it} es un set de variables de control. Presente sus resultados en una tabla e interprete. Finalmente, reflexione sobre la validez causal de esta estimación.

Respuesta: Incluyendo las mismas variables de control como en las regresiones anteriores, tenemos que, al tener una variable logarítmica, un cambio unitario de depresión tiene un efecto negativo de 12,7% en el ingreso. Para un cambio unitario de edad tenemos un aumento en el ingreso mensual de 13,4%. El control de edad al cuadrado negativo refleja que llegada una edad, el ingreso va decreciendo. La variable sexo indica que el hecho de ser mujer disminuye el ingreso mensual en un 27%. Para años de educación tenemos un efecto positivo de 10,5% en el ingreso por aumento unitario. Por último, la experiencia laboral tiene un efecto positivo de 1,3% en el salario, siendo este no significativo a

ningún nivel. Es imposible establecer causalidad con este modelo ya que aun controlando por estas variables, seguimos teniendo un problema de causalidad doble y/o inversa. También tenemos el hecho de que solo consideramos a aquellos que reportan ingresos mensuales y horas trabajadas para la variable de participación laboral, por lo tanto tenemos un sesgo de selección.

Table 7: Regresión de log-ingreso mensual sobre depresión y covariables

	Dependent variable:
	Log(Ingreso Mensual)
Depresión	-0.127^{***} (0.039)
Edad	0.134^{***} (0.008)
Edad^2	-0.001^{***} (0.0001)
Sexo (Mujer)	-0.270^{***} (0.029)
Años de educación	0.105^{***} (0.006)
Experiencia laboral	0.013 (0.029)
Constant	8.906^{***} (0.173)
Observations	2,315
R^2	0.311
Adjusted R^2	0.309
Residual Std. Error	0.690 (df = 2308)
F Statistic	173.548^{***} (df = 6; 2308)
Note:	*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Pregunta 9

Un compañero le sugiere estimar un modelo con variable instrumental (VI) para abordar el sesgo por endogeneidad. ¿Qué problema específico intenta corregir esta estrategia? ¿Por qué podría ser apropiado utilizarla en este contexto?

Respuesta: El modelo de variable instrumental soluciona el sesgo de endogeneidad, específicamente como la variable depresión es construida y como esta puede presentar problemas de variables omitidas y causalidad inversa. En este caso es apropiado debido a que podemos aislar el efecto de la variable depresión incluyendo los factores omitidos al estimar la depresión primero y después incluir este coeficiente estimado dentro de la regresión que queremos estimar.

Pregunta 10

Su compañero propone utilizar ciertas variables de estresores de vida (por ejemplo, muerte de cónyuge, separación, muerte familiar, etc.) como instrumentos de la depresión, argumentando que podrían actuar como detonantes. Proponga uno o más instrumentos y discuta si cumplen con las condiciones necesarias para ser instrumentos válidos.

Respuesta: Podemos estimar la variable depresión a través de estresores de vida como se propone. Dentro de estos factores podemos incluir otros estresores de vida como por ejemplo ambientes laborales, entrega de servicios psicológicos a nivel estatal, factores genéticos, rigideces sociales o culturales entre otros. El ambiente laboral y entrega de servicios psicológicos estatales pueden ser buenos instrumentos si se controlan por algunas variables, por ejemplo nivel de educación e ingreso para atender o utilizar los servicios de psicología y tener un mejor ambiente laboral. En el caso de los factores genéticos de predisposición depresiva son altamente exógenos, no afectando directamente al ingreso laboral pero ayudando a medir el nivel de depresión del individuo. También podemos controlar por otras rigideces sociales o culturales, hecho anteriormente con por ejemplo sexo, seleccionando aquellas que no tengan efecto directo en el salario como por ejemplo la apertura de expresión sexual.

Pregunta 11

Estime el modelo con variable instrumental de dos maneras:

1. Estimación manual: primera y segunda etapa por separado.
2. Estimación con el comando automático en Stata/R.

Presente ambas estimaciones en una tabla clara y compare los coeficientes obtenidos. Evalúe la fuerza del instrumento en la primera etapa. ¿El instrumento es fuerte o débil?

Respuesta: Para ambos coeficientes de depresión tenemos que es significativo al 5%, con la misma dirección pero con magnitudes distintas. Como ambos son significativos podemos especular que el método de mínimos cuadrados ordinarios está subestimando el efecto. Esto es especialmente cierto cuando vemos que las variables de control tienen la magnitud y la dirección de manera muy similar. Utilizando el diagnóstico del instrumento a través del valor de F, teniendo un valor de 12 y un valor de p-value ¡ 1% podemos establecer que el instrumento es fuerte.

Table 8: Estimación manual de dos etapas: depresión como instrumento

	Dependent variable:	
	Depresión Dummy Primera etapa	Log(Ingreso Mensual) Segunda etapa
	(1)	(2)
Estresor de vida	0.100^{***} (0.018)	
Edad		-1.039^{**} (0.423)
Edad^2	-0.013^{***} (0.002)	0.122^{***} (0.009)
Sexo (Mujer)	0.0001^{***} (0.00003)	-0.001^{***} (0.0001)
Años de educación	0.067^{***} (0.013)	-0.206^{***} (0.041)
Experiencia laboral	-0.011^{***} (0.002)	0.094^{***} (0.007)
Depresión predicha	-0.050^{***} (0.016)	0.016 (0.029)
Constant	0.664^{***} (0.057)	9.516^{***} (0.330)
Observations	3,810	2,315
R^2	0.048	0.310
Note:		*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Table 9: Regresión IV: depresión instrumentada por estresores de vida

	Dependent variable:
	Log(Ingreso Mensual)
Depresión	-1.302^{**} (0.625)
Edad	0.119^{***} (0.012)
Edad^2	-0.001^{***} (0.0001)
Sexo (Mujer)	-0.200^{***} (0.050)
Años de educación	0.092^{***} (0.009)
Experiencia laboral	0.023 (0.034)
Constant	9.656^{***} (0.448)
Weak instruments F	12.62
Weak instruments p-value	0
Observations	2,315
R^2	0.041
Note:	*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Table 10: Tabla de comparación estimación variable instrumental

	Dependent variable:	
	log(Ingreso Mensual)	
	OLS	*instrumental variable*
	Manual 2SLS	IV Automático
	(1)	(2)
Depresión OLS	-1.039^{**}	
	(0.423)	
Depresión IV		-1.302^{**}
		(0.625)
Edad	0.122^{***}	0.119^{***}
	(0.009)	(0.012)
Edad^2	-0.001^{***}	-0.001^{***}
	(0.0001)	(0.0001)
Sexo (Mujer)	-0.206^{***}	-0.200^{***}
	(0.041)	(0.050)
Años de educación	0.094^{***}	0.092^{***}
	(0.007)	(0.009)
Experiencia laboral	0.016	0.023
	(0.029)	(0.034)
Constant	9.516^{***}	9.656^{***}
	(0.330)	(0.448)
Observations	2,315	2,315
R^2	0.310	0.041
Adjusted R^2	0.308	0.038
Residual Std. Error (df = 2308)	0.691	0.814
F Statistic	172.448^{***} (df = 6; 2308)	
Note:		*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Pregunta 12

Estime el siguiente modelo con efectos fijos:

$$w_{it} = \beta_0 + \beta_1 \cdot depresión_{it} + \beta_2 X'_{it} + \alpha_i + \gamma_t + \varepsilon_{it}$$

donde α_i es un efecto fijo individual y γ_t un efecto fijo temporal. Interprete los coeficientes y discuta qué ventajas aporta este modelo frente a los anteriores.

Respuesta: Para esta estimación se eliminó la variable de control de años de educación debido a que en la mayoría de los casos el valor de esta no cambia para cada individuo a través de los años. Los coeficientes son distintos a los anteriores debido a que el salario no tiene una transformación logarítmica, lo que implica una relación directa en el salario y no porcentual. Nuevamente podemos ver un efecto negativo y significativo en el salario cuando se tiene depresión, a medida que aumenta la edad y el ciclo de vida también tenemos un efecto negativo. Para la experiencia laboral se tiene un efecto positivo pero no significativo, esto puede ser debido a la construcción del modelo ya que pocos individuos pasan de nunca haber trabajado a trabajar en este periodo de tiempo.

Table 11: Estimacion por efecto fijo

	Dependent variable:
	Ingreso Mensual
	Modelo efecto fijo
Depresión	$-31{,}913.860^{***}$
	(11,608.870)
Edad	-720.798^{***}
	(69.519)
Edad^2	$-239{,}235.800^{***}$
	(81,854.550)
Experiencia laboral	15,453.980
	(18,874.270)
Observations	11,535
R^2	0.015
Adjusted R^2	-0.397
F Statistic	31.430^{***} (df = 4; 8133)
Note:	*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Pregunta 13

Presente los resultados obtenidos de los modelos: MCO, variable instrumental y efectos fijos en una única tabla y luego compárelos. ¿Qué modelo considera más apropiado para estimar el efecto de la depresión sobre los ingresos? Justifique su elección en términos de supuestos, identificación y robustez.

Respuesta: Se hace una transformación logarítmica del modelo de efectos fijos para poder hacer una comparación directa. Podemos ver que los coeficientes de los controles son bastante similares, pero a la vez teniendo una diferencia extremadamente grande en nuestra variable de interés de depresión. Los coeficientes son significativos exceptuando la experiencia laboral y tienen dirección iguales para todas lo que indica que estos controles son estables. El modelo que considero más apropiado es el de variable instrumental por descarte. Esto debido a que la estimación por MCO tiene un sesgo extremadamente alto, mientras que la estimación de efectos fijos resulta en una estimación inconclusa debido a que controlando por un individuo es bastante difícil medir los efectos de estos cuando los cambios son pocos. Para dar un ejemplo las variables de depresión, estresores de vida u otros controles pueden no cambiar, o cambian en muy pocos individuos lo que haría imposible hacer una estimación de estos cambios especialmente en el ingreso mensual debido a la extensión del periodo de tiempo. Es importante también considerar que el ingreso mensual no es tan flexible debido a contratos y otras condiciones impuestas, por lo que cambios en depresión u otros factores no se traduce directamente en un cambio de ingreso mensual.

Table 12: Tabla comparacion MCO, IV y Efecto fijo

	Dependent variable:		
	log(Ingreso Mensual)		
	OLS	*instrumental variable*	*panel linear*
	MCO	IV	EF
	(1)	(2)	(3)
Depresión	-0.127^{***}	-1.302^{**}	-0.040^{***}
	(0.039)	(0.625)	(0.013)
Edad	0.134^{***}	0.119^{***}	
	(0.008)	(0.012)	
Edad^2	-0.001^{***}	-0.001^{***}	-0.001^{***}
	(0.0001)	(0.0001)	(0.0001)
Sexo (Mujer)	-0.270^{***}	-0.200^{***}	-0.432^{***}
	(0.029)	(0.050)	(0.094)
Años de educación	0.105^{***}	0.092^{***}	
	(0.006)	(0.009)	
Experiencia laboral	0.013	0.023	0.012
	(0.029)	(0.034)	(0.022)
Constant	8.906^{***}	9.656^{***}	
	(0.173)	(0.448)	
Observations	2,315	2,315	11,535
R^2	0.311	0.041	0.029
Adjusted R^2	0.309	0.038	−0.377
Residual Std. Error (df = 2308)	0.690	0.814	
F Statistic	173.548^{***} (df = 6; 2308)		61.018^{***} (df = 4; 8133)
Note:			*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Bibliografía

[1] Inc., P. (s.f.). *Cuestionario sobre la salud del paciente-9 (phq-9).* Retrieved from `https://www.centracare.com/app/files/public/4b159fe4-d465-4a67-8a14-c6ae1a70bc06/Cuestionario-Sobre-la-Salud-del-Paciente-9-PHQ-9.pdf`

[2] Kroenke, K., Spitzer, R., & Williams, J. (2001). The phq-9: validity of a brief depression severity measure. *Journal of General Internal Medicine*.